

# Döğal Logaritma ve Döğal Üstel Fonksiyon.

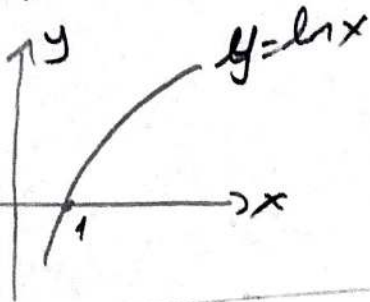
Tanımı: Döğal logaritma

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0.$$

formülüyle verilen bir fonksiyondur.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$

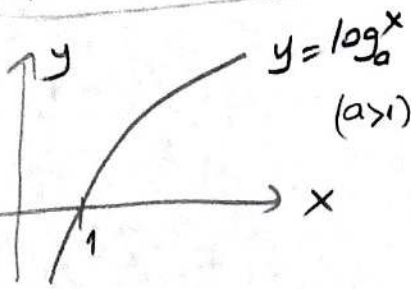
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$



- \*  $x > 0$  için tanımlı.
- \* fonksiyon artandır.
- \*  $f(x) = \ln x$  fonksiyonuna "Döğal Logaritma" denir.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty$$

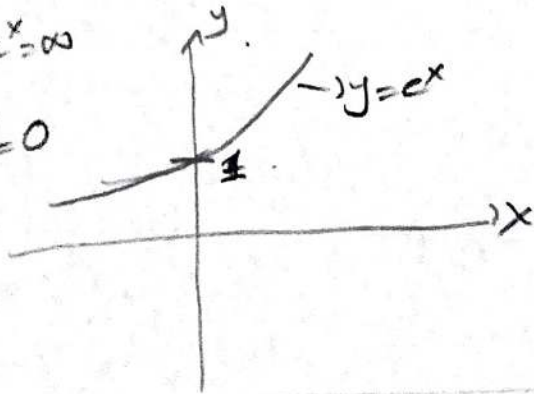
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$$



- \*  $x > 0$  için tanımlı.
- \* fonksiyon artandır.
- \*  $f(x) = \log_a x$  fonksiyonuna, "Genel logaritmik fonksiyon" denir.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$

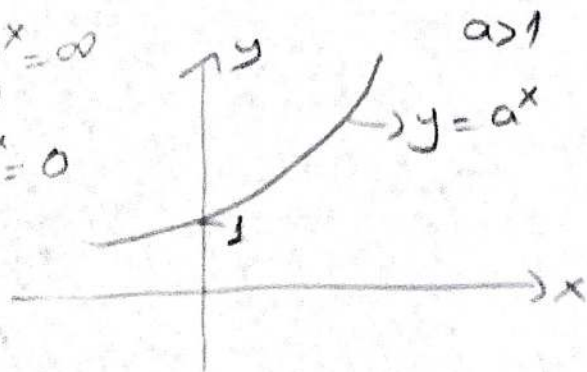
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$



- \*  $\ln x$  fonksiyonunun ters fonksiyonudur yani  $\ln^{-1} x = e^x$  dir.
- \*  $f(x) = e^x$  fonksiyonuna "Döğal üstel fonksiyon" denir.
- \* fonksiyon artandır.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$



- \*  $\log_a x$  fonksiyonunun ters fonksiyonudur.
- \*  $f(x) = a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) fonksiyonuna "Genel üstel fonksiyon" denir.
- \* fonksiyon artandır.

## Özellikleri (Doğal Logaritma)

- ①  $\ln e = 1$  ②  $\ln(xy) = \ln x + \ln y$  ③  $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$   
 ④  $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$  ⑤  $\ln x^r = r \ln x$  ⑥  $\ln e^x = x$   
 ⑦  $\ln 1 = 0$

Teorim:  $\frac{d}{dx} (\ln(u(x))) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

Ör: Aşağıdaki fonksiyonların  $x$ 'e göre türevini hesaplayınız.

a.)  $(\ln(x^2+3))' = \frac{2x}{x^2+3}$       b.)  $(\ln 2x)' = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$

Teorim:  $\frac{d}{dx} (\ln|x|) = \frac{1}{x}$  ,  $x \neq 0$ .

Ör:  $\ln 4 + \ln \sin x = \ln(4 \cdot \sin x)$

Ör:  $\ln\left(\frac{x+1}{2x-3}\right) = \ln(x+1) - \ln(2x-3)$

Ör:  $\ln \frac{1}{8} = \ln 1 - \ln 8 = -\ln 8 = -\ln 2^3 = -3 \ln 2$

## Özellikleri: (Genel Logaritma)

- ①  $\log_a a = 1$  ②  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$  ③  $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$   
 ④  $\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$  ⑤  $\log_a x^r = r \log_a x$  ⑥  $\log_a a^x = x$  ⑦  $\log_a 1 = 0$   
 ⑧  $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

## Özellikler: (2)stel Fonksiyonlar

$$\begin{aligned} \textcircled{1} e^{\ln x} &= x \quad (x > 0) & \textcircled{3} x^n &= e^{n \ln x} \quad (x > 0) & \textcircled{5} \log_a^x y &= y \Rightarrow x = a^y \\ \textcircled{2} a^{\log_a x} &= x \quad (x > 0) & \textcircled{4} a^x &= e^{x \ln a} & \textcircled{6} \ln x &= y \Rightarrow x = e^y \quad (x > 0) \end{aligned}$$

Ör:  $x$  için  $e^{2x-6} = 4$  denklemini çözünüz

$$e^{2x-6} = 4 \Rightarrow \ln e^{2x-6} = \ln 4$$

$$2x - 6 = \ln 4 \quad \therefore$$

$$x = \frac{\ln 4 + 6}{2}$$

$$x = \frac{2 \ln 2 + 6}{2} = \ln 2 + 3$$

## Türetiler:

$$\textcircled{1} (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \textcircled{2} (\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \textcircled{3} (e^{f(x)})' = f'(x) e^{f(x)}$$

$$\textcircled{4} (e^x)' = e^x \quad \textcircled{5} (a^{f(x)})' = f'(x) a^{f(x)} \ln a$$

$$\textcircled{6} (\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$$

Ör: a.)  $(5e^x)' = 5e^x$  b.)  $(e^{\sin x})' = \cos x e^{\sin x}$   
 c.)  $(e^{-x})' = -e^{-x}$  d.)  $(e^{\sqrt{3x+1}})' = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} e^{\sqrt{3x+1}}$



\*\* 07:  $y = \frac{(x^2+1) \cdot (x+3)^{1/2}}{x-1}$ ,  $x > 1$ ,  $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\ln y = \ln \frac{(x^2+1) \cdot (x+3)^{1/2}}{(x-1)}$$

$$\ln y = \ln(x^2+1) \cdot (x+3)^{1/2} - \ln(x-1)$$

*Le proprietăți*

$$\ln y = \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1)$$

$$\left( \frac{y'}{y} \right) = \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

$$y' = \frac{(x^2+1) \cdot (x+3)^{1/2}}{x-1} \cdot \left( \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2(x+3)} - \frac{1}{x-1} \right)$$

\*\* 08:  $f(x) = x^x$ ,  $x > 0$ ,  $f'(x) = ?$  ( $y = f(x)$ )

$$y = x^x \Rightarrow \ln y = \ln x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x$$

I. sol:  $\ln y = x \ln x$

$$\frac{y'}{y} = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1$$

$$y' = y \cdot (\ln x + 1) = x^x \cdot (\ln x + 1)$$

II. sol  $y = x^x \Rightarrow y = e^{\ln x^x} = e^{x \ln x}$

$$y = e^{x \ln x} \Rightarrow y' = (x \ln x)' e^{x \ln x}$$

$$= \left( 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) e^{x \ln x}$$

$$= (\ln x + 1) \cdot \frac{e^{x \ln x}}{x^x} = x^x \cdot (\ln x + 1)$$

\*\*\* Bir Limit Olarak e sayısı

$$\textcircled{1} \quad e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

yada

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

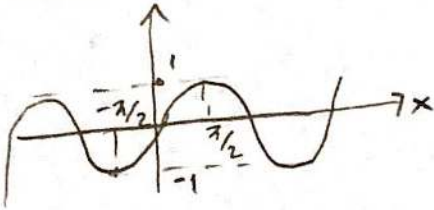
$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} = e^a$$

yada

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

# Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

\*  $y = \sin x$

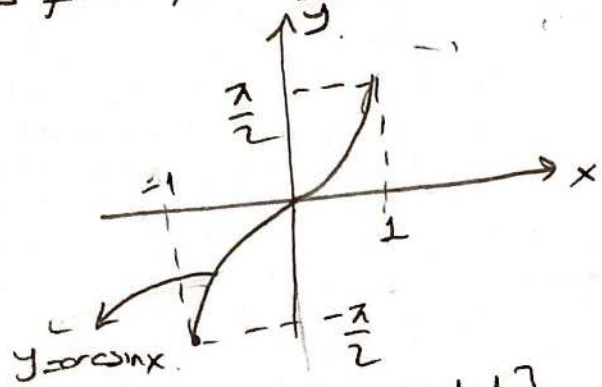


Tanım Kumesi:  $(-\infty, \infty)$

Görüntü Kumesi:  $-1 \leq y \leq 1$

\*  $y = \sin x$ , bire-bir değildir.

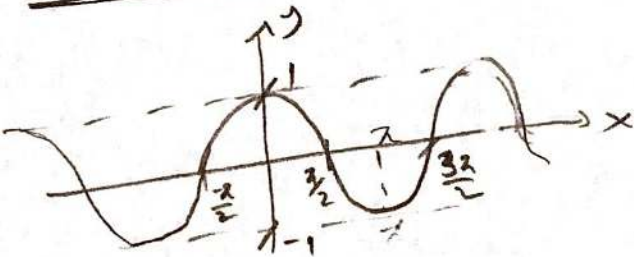
Eğer  $y = \sin x$  fonksiyonunun, tanım kumesi:  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  alınrsa bire-bir olur ve ters fonksiyonu  $y = \sin^{-1} x = \arcsin x$  şeklindedir.



\* Tanım Kumesi:  $[-1, 1]$

\* Görüntü Kumesi:  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

\*  $y = \cos x$

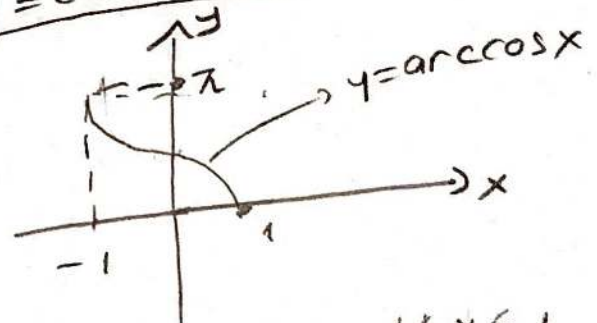


Tanım Kumesi:  $(-\infty, \infty)$

Görüntü Kumesi:  $[-1, 1]$

\*  $y = \cos x$ , bire-bir değildir.

Eğer  $y = \cos x$  fonksiyonunun, tanım kumesi:  $[0, \pi]$  alınrsa,  $y = \cos x$  fonksiyonu bire-bir olur ve ters fonksiyonu  $y = \cos^{-1} x = \arccos x$  şeklindedir.

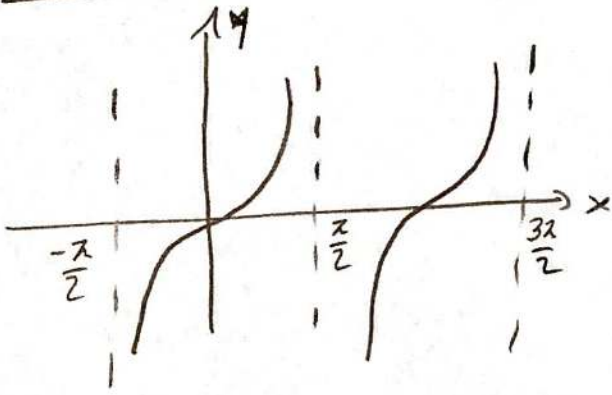


Tanım Kumesi:  $-1 \leq x \leq 1$

Görüntü Kumesi:  $0 \leq y \leq \pi$ .



\*y = tan x.

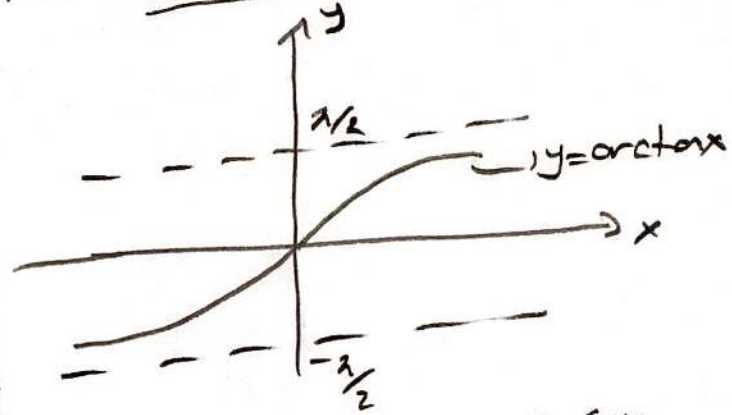


Tanım kumesi:  $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$

Görüntü kumesi:  $(-\infty, \infty)$

$y = \tan x$  bire-bir değildir.

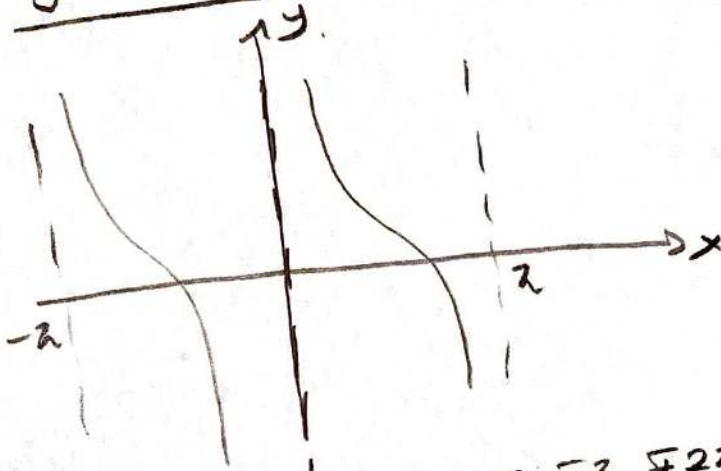
Eğer  $y = \tan x$  fonksiyonunun tanım aralığı  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  alınırsa fonksiyon bire-bir olur ve tersi  $y = \tan^{-1}x = \arctan x$  dir.



Tanım kumesi:  $-\infty < x < \infty$

Görüntü kumesi:  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

\*y = cot x

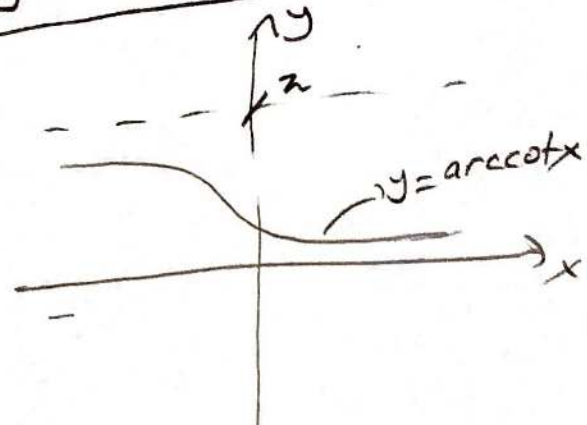


Tanım kumesi:  $x \neq 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$

Görüntü kumesi:  $(-\infty, \infty)$

$y = \cot x$  bire-bir değildir.

Eğer  $y = \cot x$  fonksiyonunun tanım aralığı  $(0, \pi)$  alınırsa fonksiyon bire-bir olur ve ters fonksiyonu  $y = \cot^{-1}x = \operatorname{arccot} x$  dir.



Tanım kumesi:  $-\infty < x < \infty$

Görüntü kumesi:  $0 < y < \pi$

NOT: \*  $y = \operatorname{arccosec} x$  fonksiyonunun tanım kümesi:  $x \leq -1$  veya  $x \geq 1$   
 görüntü kümesi:  $0 \leq y \leq \pi$ ,  $y \neq \frac{\pi}{2}$  dir.

$y = \operatorname{arccosec} x$  fonksiyonunun tanım kümesi:  $x \leq -1$  veya  $x \geq 1$   
 görüntü kümesi:  $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $y \neq 0$  dir.

Tanım: \*  $y = \arcsin x$ ,  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  aralığında  $\sin y = x$  olan sayıdır.

\*  $y = \arccos x$ ,  $[0, \pi]$  aralığında  $\cos y = x$  olan sayıdır.

Ör:  $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ,  $\arccos(-\frac{1}{2})$  değerlerini hesaplayınız

$\arcsin x = y \Rightarrow \sin y = x$  dir

$\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2}) = a \Rightarrow \sin a = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = \frac{\pi}{3}$ ,  $a \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\arccos(-\frac{1}{2}) = b \Rightarrow \cos b = -\frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{2\pi}{3}$ ,  $b \in [0, \pi]$

+

Ör:

| x                    | y = arcsin x    | y = arccos x    |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{6}$ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{4}$ |
| $\frac{1}{2}$        | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{3}$ |
| 0                    | 0               | $\frac{\pi}{2}$ |

| x                     | y = arcsin x     | y = arccos x     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $\frac{5\pi}{6}$ |
| $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $\frac{3\pi}{4}$ |
| $-\frac{1}{2}$        | $-\frac{\pi}{6}$ | $\frac{2\pi}{3}$ |



Tanım:  $y = \arctan x$ ,  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  aralığında  $\tan y = x$  olan sayıdır.

\*  $y = \operatorname{arccot} x$ ,  $(0, \pi)$  aralığında  $\cot y = x$  olan sayıdır.

Ör:  $\arctan(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ,  $\arctan(-\sqrt{3})$  değerlerini bulunuz

$$\arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}) = a \Rightarrow \tan a = \frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow a = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$$\arctan(-\sqrt{3}) = b \Rightarrow \tan b = -\sqrt{3} \rightarrow b = -\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Ör:

| x                    | y = arctan x    |
|----------------------|-----------------|
| $\sqrt{3}$           | $\frac{\pi}{3}$ |
| 1                    | $\frac{\pi}{4}$ |
| 0                    | 0               |
| $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\frac{\pi}{6}$ |

| x                     | y = arctan x     |
|-----------------------|------------------|
| $-\sqrt{3}$           | $-\frac{\pi}{3}$ |
| -1                    | $-\frac{\pi}{4}$ |
| $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $-\frac{\pi}{6}$ |

Özellikler:

i.)  $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$

ii.)  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

iii.)  $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$

iv.)  $\operatorname{arcsec} x + \operatorname{arccosec} x = \frac{\pi}{2}$

## Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri

$$i.) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arcsin u(x))' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$$

$$ii.) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos u(x))' = -\frac{u'(x)}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$$

$$iii.) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\arctan u(x))' = \frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$$

$$iv.) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} u(x))' = -\frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$$

$$v.) (\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{|x| \cdot \sqrt{x^2-1}}, \quad (\operatorname{arcsec} u(x))' = \frac{u'(x)}{|u(x)| \cdot \sqrt{u^2(x)-1}}, \quad (|u| > 1)$$

$$vi.) (\operatorname{arccosec} x)' = \frac{1}{|x| \cdot \sqrt{x^2-1}}, \quad (\operatorname{arccosec} u(x))' = \frac{u'(x)}{|u(x)| \cdot \sqrt{u^2(x)-1}}, \quad (|u| > 1)$$

## Hiperbolik Fonksiyonlar

$$* \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, * \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{Buradan } 2 \sinh x \cdot \cosh x = 2 \cdot \frac{(e^x - e^{-x})}{2} \cdot \frac{(e^x + e^{-x})}{2} = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \sinh 2x$$

## Hiperbolik Fonksiyonların Özellikleri:

$$* \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \quad * \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$* \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} \quad * \operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$$* \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$* \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$* \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$* \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cosh^2 x - 1 = 2 \sinh^2 x + 1$$

$$* \tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

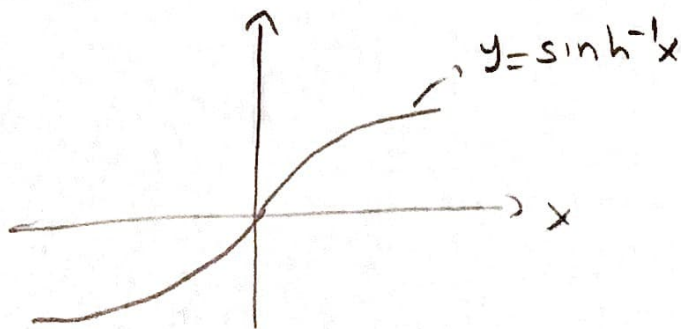
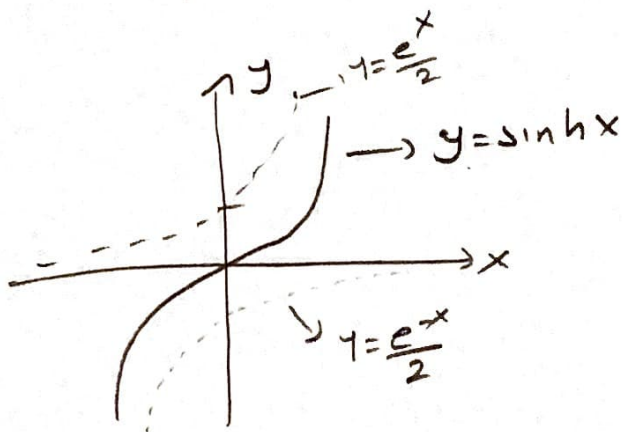
$$* \coth^2 x = 1 + \operatorname{cosech}^2 x$$



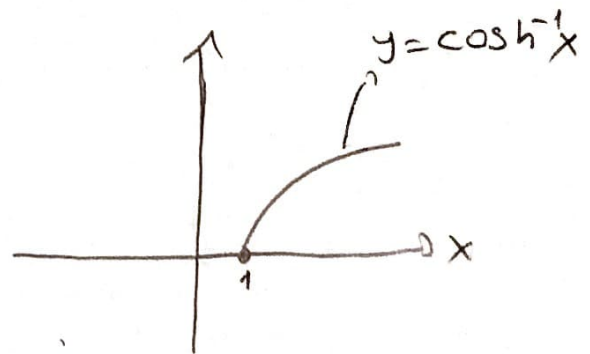
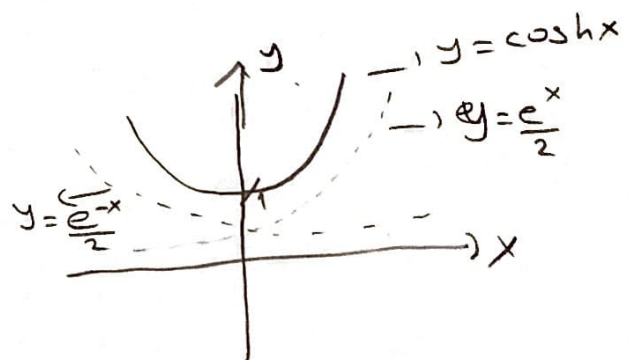
## Hiperbolik Fonksiyonların Türetileri

$$\begin{aligned}
 (\sinh x)' &= \cosh x, & (\sinh u(x))' &= u'(x) \cosh u(x) \\
 (\cosh x)' &= \sinh x, & (\cosh u(x))' &= u'(x) \sinh u(x) \\
 (\tanh x)' &= \operatorname{sech}^2 x, & (\tanh u(x))' &= u'(x) \operatorname{sech}^2 u(x) \\
 (\coth x)' &= -\operatorname{cosech}^2 x, & (\coth u(x))' &= -u'(x) \operatorname{cosech}^2 u(x) \\
 (\operatorname{sech} x)' &= -\operatorname{sech} x \cdot \tanh x \\
 (\operatorname{cosech} x)' &= -\operatorname{cosech} x \cdot \coth x
 \end{aligned}$$

## Ters Hiperbolik Fonksiyonlar



$$* y = \sinh^{-1} x \Rightarrow x = \sinh y$$



$$* y = \cosh^{-1} x \Rightarrow x = \cosh y$$

$$* y = \tanh^{-1} x \Rightarrow x = \tanh y$$

$$* y = \coth^{-1} x \Rightarrow x = \coth y$$

$$* y = \operatorname{cosech}^{-1} x \Rightarrow x = \operatorname{cosech} y$$

$$* y = \operatorname{sech}^{-1} x \Rightarrow x = \operatorname{sech} y$$

Ters Hiperbolik Fonksiyonlar için İntegraller

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{cosech}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

Ters Hiperbolik Fonksiyonların Türevleri

$$i) (\sinh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (\sinh^{-1} u(x))' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1+u^2(x)}}$$

$$ii) (\cosh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad (\cosh^{-1} u(x))' = \frac{u'(x)}{\sqrt{u^2(x)-1}}$$

$$iii) (\tanh^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad (\tanh^{-1} u(x))' = \frac{u'(x)}{1-u^2(x)}$$

$$iv) (\coth^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad (\coth^{-1} u(x))' = \frac{u'(x)}{1-u^2(x)}$$

$$v) (\operatorname{sech}^{-1} x)' = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}, \quad (\operatorname{sech}^{-1} u(x))' = \frac{-u'(x)}{u(x)\sqrt{1-u^2(x)}}$$

$$vi) (\operatorname{cosech}^{-1} x)' = \frac{-1}{|x|\sqrt{1+x^2}}, \quad (\operatorname{cosech}^{-1} u(x))' = \frac{-u'(x)}{|u(x)|\sqrt{1+u^2(x)}}$$

Qn:  $2 \cosh(\ln x) = ?$

$$2 \cosh(\ln x) = 2 \cdot \frac{(e^{\ln x} + e^{-\ln x})}{2}$$

$$= e^{\ln x} + e^{-\ln x}$$

$$= x + x^{-1}$$

$$= x + \frac{1}{x}$$

Qn:  $y = \ln(\sinh x) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{(\sinh x)'}{\sinh x}$$

$$y' = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \coth x$$

Qn:  $y = \sinh(e^{\cosh x}) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \cosh(e^{\cosh x}) \cdot \sinh x \cdot e^{\cosh x}$$

Qn:  $y = \operatorname{sech}(\ln(\cos x)) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = -\operatorname{sech}(\ln(\cos x)) \cdot \tanh(\ln(\cos x)) \cdot \frac{(-\sin x)}{\cos x}$$



$$\underline{\text{Ön:}} \tan(\arcsin(-\frac{1}{2})) = \tan(-\frac{\pi}{6}) = -\tan\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\underline{\text{Ön:}} \sec(\arccos\frac{1}{2}) = \sec(\frac{\pi}{3}) = 2$$

$$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\underline{\text{Ön:}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{\text{Ön:}} \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{\text{Ön:}} \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arccosec} x = 0$$

$$\underline{\text{Ön:}} y = \arcsin e^x \Rightarrow y' = ?$$

$$y' = \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$$

$$\underline{\text{Ön:}} y = \arccos(\ln \sin x) \Rightarrow y' = ?$$

$$y' = \frac{-(\ln \sin x)'}{\sqrt{1-\ln^2 \sin x}} = \frac{-\frac{\cos x}{\sin x}}{\sqrt{1-\ln^2 \sin x}} = \frac{-\cot x}{\sqrt{1-\ln^2 \sin x}}$$

$$\underline{\text{Ön:}} y = \ln \arctan x \Rightarrow y' = ?$$

$$y' = \frac{(\arctan x)'}{\arctan x} = \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\arctan x} = \frac{1}{(1+x^2) \arctan x}$$